

진도보고서 2차

팀번호/주제: 6 / 뇌종양 진행률/예후 예측 (딥러닝 및 강화학습 기반)

이름: 홍창희

학번: 202204495

제출일: 2025. 04. 29

1. 개요 (팀장 작성. 수정사항 없는경우 주제발표 내용과 동일하게 작성)

- 연구/개발 목표:
 - [목표1] 환자의 MRI 영상 및 임상 정보를 기반으로, 지정된 시간 간격(ex: 6개월 후) 이후의 뇌종양 부피(Volume)를 수치적으로 정량 예측하는 회귀 기반 모델을 개발한다.
 - [목표2] 시간 흐름에 따른 종양의 형태 변화를 반영하여, 미래 시점에서의 뇌종양 영역(Mask)을 예측해서 Future Segmentation하는 모델을 구현한다.
- 주요 방법/기술:

MRI 영상과 환자 메타데이터(나이 등)를 멀티모달 입력으로 활용하며, 다음과 같은 최신 기술들을 통합하여 예측 성능을 극대화 하고자 한다:

 - Vision Transformer (ViT)
 - LLM-based Text Encoder
 - Multimodal Fusion Module

강화학습 알고리즘인 PPO 알고리즘 또한 활용할 예정이다.
- 데이터/API:
 - Cancer Imaging Archive의 Brain-Tumor-Progression 데이터셋
 - BraTS (Brain Tumor Segmentation) 데이터셋 (21년도)
- 결과물: 논문

2. 임무분담표 (팀단위 작성)

이름	역할	Tt 내용
민휘원	정보수집/논문...	자료 및 회의 정리
박지호	정보수집/논문...	수집한 자료를 바탕으로 공유할 내용 정리
배영민	???	
손동희	정보수집/논문...	뇌종양 분할 관련 최신 연구 조사
홍창희	프로젝트 관리	파이프라인 설계, 데이터 시각화, 전처리

3. 2주간 본인의 프로젝트 기여사항 (개인별 작성. 2주간 본인의 기여사항이 거의 없는 경우 진도보고서를 제출하지 않아야 합니다.)

Tt 할애한 시간 (대략)	Tt 기여한 내용
3시간	 목표1 파이프라인 설계.pdf
1시간	공동작업서버 세팅(가상환경), 프로젝트 디렉토리 구축
4시간	 BraTS21, BTP 데이터셋 시각화.pdf
1시간	2차 팀 회의 진행
9시간	데이터 전처리
5시간	중간 발표 ppt 제작

4. 지난 2주간 진행사항 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
목표1 파이프라인 설계	목표1 달성을 위한 세부 내용을 구상함	완료됨 ▾	 목표1 ...
공동 작업 서버 세팅	배부받은 학부 클러스터 서버에 프로젝트 디렉토리와 가상환경을 구축함	완료됨 ▾	 프로젝...
데이터 구조 파악 및 시각화	공동 작업 서버에 받아둔 BraTS21 데이터셋과 Brain-Tumor-Progression 데이터셋의 구조를 팀원들이 서버에 들어와 파악하고, MRI 데이터를 시각화해봄	완료됨 ▾	 BraTS2...
데이터 전처리	두 개의 데이터셋에 대해 리샘플링, z-score 정규화, 방향 보정, 동일한 NiftI 형식으로 저장 적용함	완료됨 ▾	 파일

5. 향후 2주간 할 일 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
데이터 shape 맞추기 (전처리)	두 개의 데이터셋에서 shape mismatch 가 일어나지 않도록 맞춰주어야함	진행 중 ▾	 파일
데이터 라벨링	Regression 을 수행하기	시작안함 ▾	 파일

	위한 csv 학습 데이터를 구축해야함		
목표1 모델 개발, train , test	목표1 전체를 수행하는 모델을 개발, train 후 test 까지 이뤄내야함	시작안함 ▾	📁 파일